

Confronto tra filtri prototipo per il banco filtri nella stima della RIR in sottobande

Michele Sulis

Mauro Michele Maria Costantino

24 giugno 2026

1 Introduzione

Questa relazione confronta due scelte di filtro prototipo per il banco DFT di analisi/sintesi utilizzato nella stima in sottobande della risposta all'impulso della stanza (RIR), con algoritmo di tracking di tipo IMSAF.

L'obiettivo è verificare se il banco filtri, di per sé, sia in grado di garantire una ricostruzione accurata della RIR senza ricorrere a una correzione a valle (equalizzazione tramite inversione della risposta del banco). Si confrontano:

- un prototipo passa-basso progettato con `fir1` (finestra di Kaiser), e
- un prototipo a coseno rialzato.

In entrambi i casi il banco utilizza $I = 64$ sottobande con fattore di decimazione $D = 16$ (sovracampionamento di fattore 4). Le prestazioni sono valutate tramite il normalized misalignment (NM) e il confronto tra RIR ricostruita ed esatta sia nel tempo che in frequenza.

2 Confronto dei risultati

2.1 Normalized misalignment (NM)

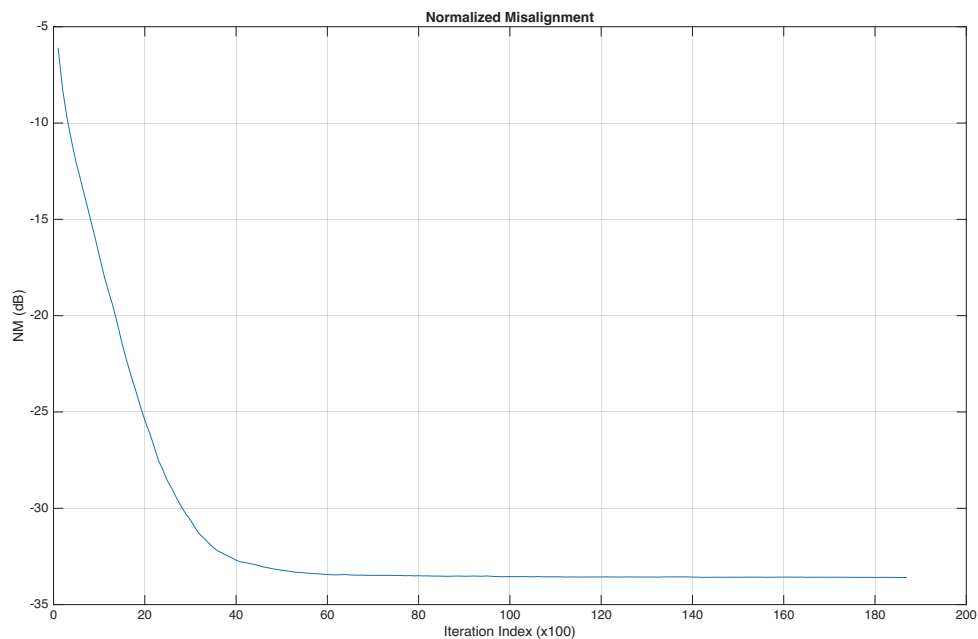


Figura 1: Andamento del normalized misalignment durante l'adattamento con prototipo `fir1`.

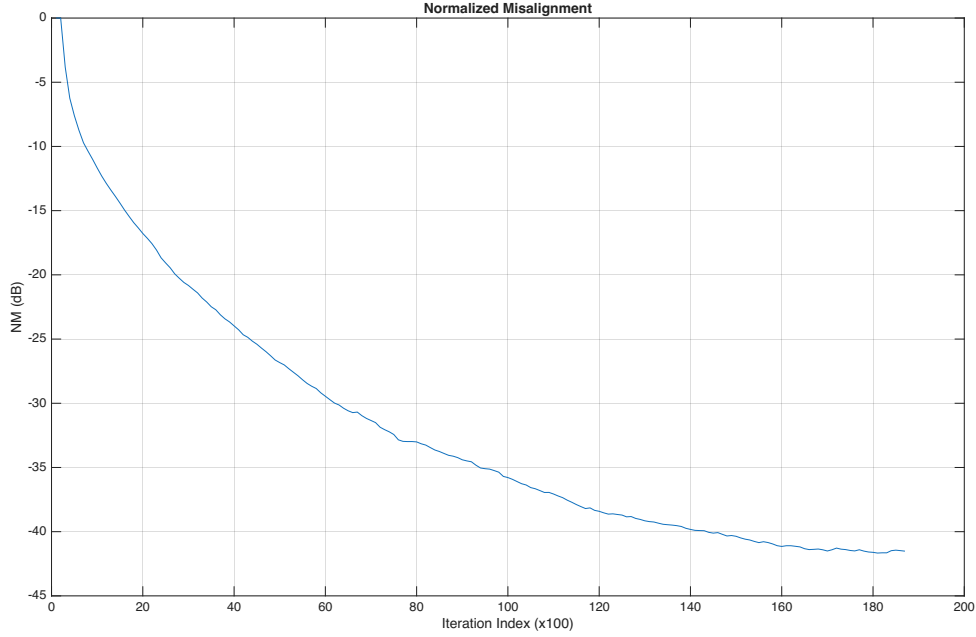


Figura 2: Andamento del normalized misalignment durante l’adattamento con prototipo coseno rialzato.

Con il prototipo coseno rialzato il NM decresce in modo regolare lungo tutta la durata dell’adattamento, scendendo fino a circa -45 dB senza mostrare segni di saturazione (-51 dB dopo circa 500 iterazioni). Con il prototipo `fir1`, invece, il comportamento risulta più sensibile alla scelta dei parametri, in particolare dell’ordine del filtro, e in diverse configurazioni la curva tende a spianare verso un valore limite più alto. Il banco basato sul coseno rialzato presenta quindi un comportamento complessivamente più regolare e prevedibile.

2.2 RIR ricostruita

La RIR ricostruita segue fedelmente quella reale con entrambi i prototipi: nel dominio del tempo le due stime risultano praticamente sovrapposte alla RIR esatta, al punto da rendere poco informativo riportare separatamente i due casi. Si mostra pertanto una sola ricostruzione rappresentativa.

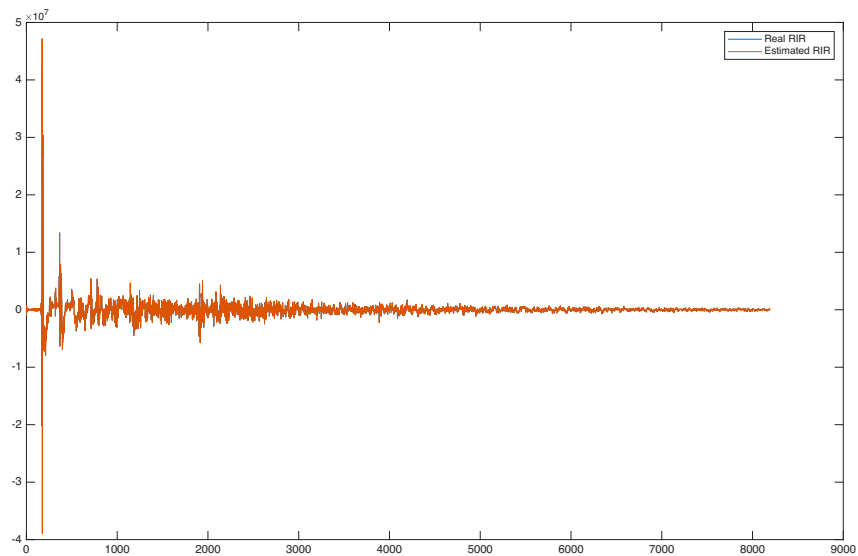


Figura 3: RIR reale (blu) e RIR stimata (rosso) nel dominio del tempo.

2.3 Spettro

Anche nel dominio della frequenza il modulo della RIR stimata si sovrappone a quello della RIR esatta per entrambi i prototipi, senza differenze apprezzabili tra i due casi. Si riporta quindi un solo confronto.

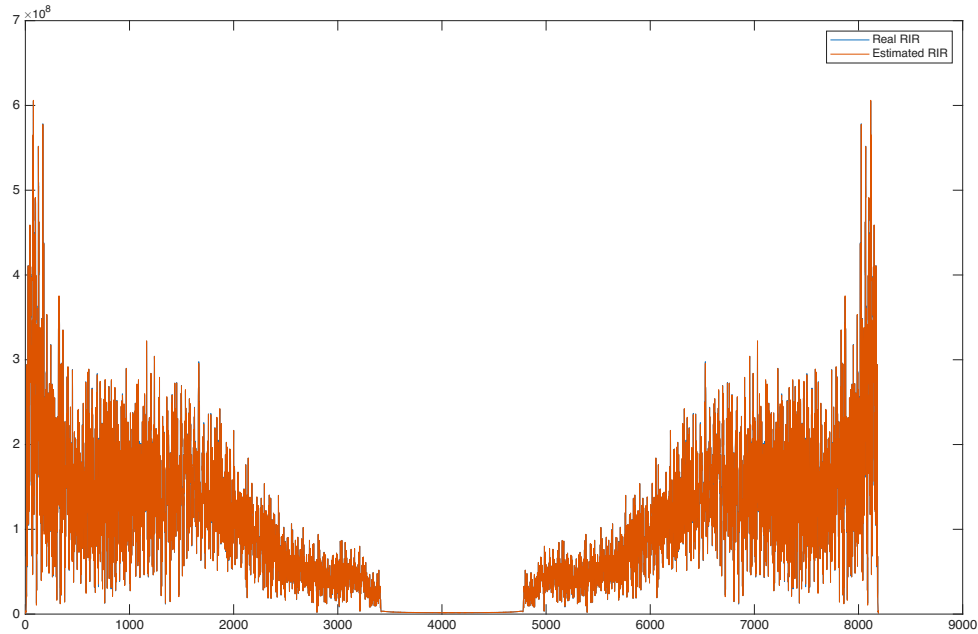


Figura 4: Modulo della trasformata della RIR reale (blu) e stimata (rosso).

3 Conclusioni

Cambiando il filtro prototipo del banco e ottimizzando i parametri, si è osservato che il banco basato su un prototipo a coseno rialzato fornisce un comportamento più regolare e prevedibile rispetto al prototipo `fir1`, permettendo al NM di scendere fino a circa -51 dB senza ricorrere a una correzione a valle basata sull'inversione della risposta del banco.